

1. Entendendo a previsão da velocidade do vento

Com o intuito de responder a pergunta de numero 1 dos três pilares da pesquisa, foram me introduzidos mais duas fontes de dados para pesquisa.

1.1 Projeto EOSOLAR

Introdução por parâmetros de porcentagem (contextualização)

. Mais de 85% da capacidade eólica provem da região Nordeste do Brasil, com a maior parte(76%) localizada em áreas costeiras.

Problematização:

"... a compreensão das características do vento relevantes para o setor é dificultada por falta de observações detalhadas da margem equatorial...fundamental para o planejamento e a otimização de futuros parques eólicos.

Solução:

O projeto EOSOLAR vem para suprir a carência de informações, fornecendo conjuntos de dados de alta qualidade para a avaliação de recursos e a validação de modelos.

1.2 Falha dos métodos tradicionais

Métodos tradicionais como ARIMA e SARIMA falham em captar corretamente as séries temporais do vento devido a natureza caótica e influencia de fenômenos locais.

1.3 Deep Learning e LSTM:

As LSTM's, uma classe especial de Redes Neurais Recorrentes são eficazes pela capacidade de modelar dependências temporais de longo prazo.

Em um estudo já realizado, foram utilizados os LSTM's em dados coletados pelo LiDAR do projeto EOSOLAR para tentar medir e treinar uma previsão da velocidade e direção do vento em uma margem de 6 passos(até 1 hora de antecedência), o treino utilizou de calculos médios de erro como RMSE e MAE no processo de treino e testes, sendo utilizados LSTM com arquitetura bidirecional em ambos os testes.

A utilização de um modelo Sequence-to-Sequence(*Seq2Seq*) com o codificador bidirecional do LSTM, aliado a um mecanismo de atenção pode gerar robustez em capturas de padrões complexos, como talvez o evento Vento-Sul.